

Tendências de Motores de Jogos

Semana 15

Engenharia Reversa de Projetos Profissionais — Abertura da Unidade V

Disciplina: Tendências de Motores de Jogos (IN46A)

Instituição: IFMS — Campus Dourados

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Módulo 5 — Comparar Arquiteturas

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Objetivos da Semana

OBJETIVOS

- Analisar a arquitetura de gameplay framework de um projeto profissional em produção real (Lyra Starter Game)
- Identificar paralelos e divergências entre as decisões arquiteturais do Lyra e as decisões tomadas no Vertical Slice da turma
- Analisar as soluções arquiteturais do Stack O Bot e do Content Examples e compará-las com as soluções do próprio projeto
- Propor, com justificativa técnica, ao menos uma decisão arquitetural própria que poderia ser refeita à luz dos projetos analisados

Como a semana está organizada



Encontro 1

Estudo de caso — Lyra Starter Game: leitura arquitetural guiada do gameplay framework



Encontro 2

Estudo de caso — Stack O Bot e Content Examples + Desafio de revisão arquitetural

Tendências de Motores de Jogos

ENCONTRO 1

Lyra Starter Game: Arquitetura em Escala de Produção

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Tendências de Motores de Jogos



Por que um projeto profissional precisaria de mais camadas do que o seu Vertical Slice?

Pense no que o seu GameMode faz hoje — e no que ele precisaria fazer se o projeto tivesse dez modos de jogo diferentes, mantidos por equipes distintas.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Arquitetura é resposta a escala, não um padrão fixo

- O Vertical Slice resolveu GameMode/GameState/PlayerController de forma direta porque o escopo é fixo e conhecido desde a Semana 4
- O Lyra resolve o mesmo papel com camadas adicionais — Game Feature Plugins, Experience Primary Data Assets, Pawn Data
- Essas camadas existem porque o Lyra sustenta múltiplos modos de jogo, plataformas e equipes trabalhando sobre a mesma base de código
- O papel arquitetural (separar regras de partida de estado compartilhado) é o mesmo nos dois projetos — muda o grau de indireção necessário

DICA

Reconhecer o que é universal (o papel arquitetural) e o que é contextual (o grau de abstração exigido pela escala) é a generalização central da Unidade V.

Estrutura geral do Lyra Starter Game

- Organização de pastas voltada a Game Feature Plugins — módulos de gameplay que podem ser ativados/desativados independentemente
- Experience Primary Data Assets concentram a configuração de "o que é jogado" separada de "como o framework funciona"
- `LyraGameMode`, `LyraGameState`, `LyraPlayerState` e `LyraPawnData` cumprem os mesmos papéis de `BP_GameMode`, `BP_GameState` e `BP_PlayerController` do Vertical Slice

Gameplay Framework: Lyra × Vertical Slice

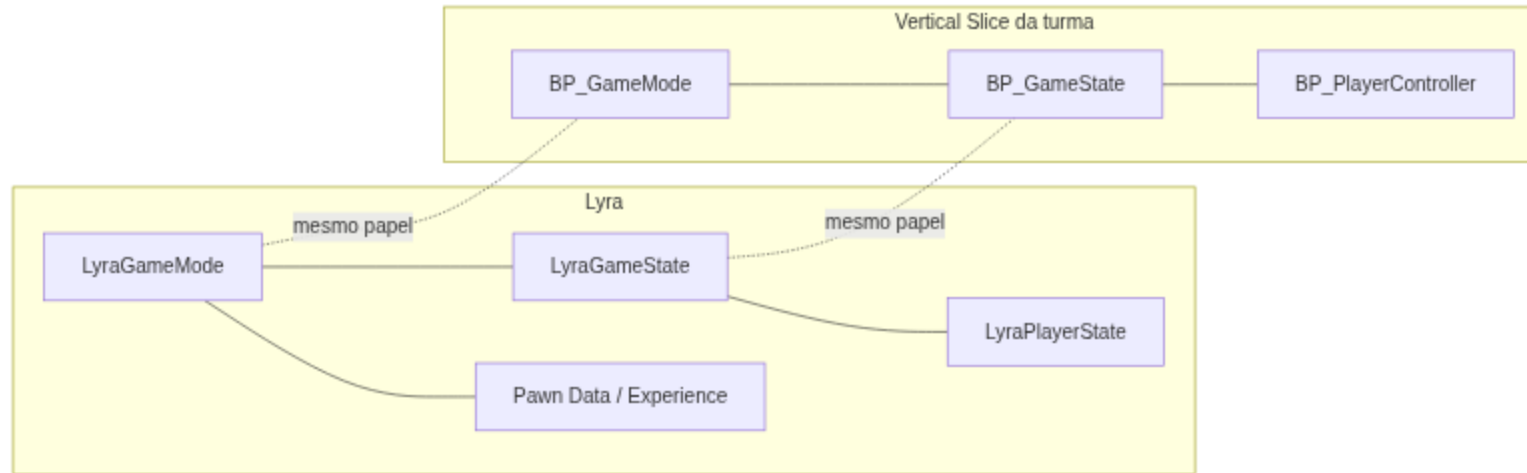
Lyra Starter Game

LyraGameMode , LyraGameState ,
LyraPlayerState , LyraPawnData ,
Experience Primary Data Assets, Game
Feature Plugins

Vertical Slice da turma

BP_GameMode , BP_GameState ,
BP_PlayerController , BP_GameInstance
— construídos desde a Semana 4

Correspondência de papéis: Lyra × Vertical Slice



Comparação com Unity

NA INDÚSTRIA

Times de Unity normalmente constroem seu próprio Game Manager/Singleton para cumprir o papel que o Lyra formaliza nativamente — o grau de abstração depende de convenção interna do estúdio, não de uma estrutura imposta pela engine.

Demonstração: leitura arquitetural guiada do Lyra

O professor percorre o Content Browser do Lyra Starter Game, mostrando `LyraGameMode`, `LyraGameState`, `LyraPlayerState` e `LyraPawnData`, sempre voltando ao paralelo com os Blueprints equivalentes do Vertical Slice.

Resultado esperado: a turma reconhece, em cada elemento do Lyra apresentado, qual Blueprint do próprio projeto cumpre o mesmo papel.

Imagem sugerida

Objetivo: ilustrar o paralelo entre a estrutura do Lyra Starter Game e o gameplay framework do Vertical Slice da turma.

*Enquadramento: duas colunas lado a lado — Content Browser do Lyra à esquerda, com **LyraGameMode**, **LyraGameState** e **LyraPawnData** visíveis; Content Browser do projeto da disciplina à direita, com **BP_GameMode**, **BP_GameState** e **BP_PlayerController**.*

Elementos presentes: hierarquia de pastas de ambos os projetos, ícones de Blueprint destacados.

Destaque visual: setas conectando os elementos equivalentes entre as duas colunas.

Legenda sugerida: "O mesmo papel arquitetural, resolvido com graus diferentes de abstração."

Boas práticas

✓ BOAS PRÁTICAS

- Ao navegar por um projeto profissional, perguntar sempre "qual papel isso cumpre?" antes de "como isso é implementado?"
- Usar o vocabulário já consolidado do próprio Vertical Slice como ponte para entender arquiteturas maiores
- Reconhecer complexidade adicional como resposta a escala, nunca como sinal de que a solução própria estava errada

Laboratório do Encontro 1

Cada grupo constrói um quadro comparativo simples entre os elementos do Lyra Starter Game e os elementos equivalentes do próprio gameplay framework, registrando também o que o Lyra resolve que o Vertical Slice não precisou resolver.

OBJETIVOS

Critério de sucesso: quadro comparativo identificando corretamente ao menos três correspondências (GameMode, GameState, PlayerController/PlayerState), com justificativa de por que o Lyra adiciona camadas ausentes no projeto da disciplina.

Fechando o Encontro 1

- Arquitetura é resposta a escala e requisitos, não um padrão fixo a ser copiado
- Lyra e Vertical Slice resolvem o mesmo papel arquitetural com graus diferentes de abstração
- Cada grupo produziu um quadro comparativo entre o gameplay framework do Lyra e o próprio projeto

Tendências de Motores de Jogos

ENCONTRO 2

Stack O Bot, Content Examples e o Desafio de Revisão Arquitetural

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Tendências de Motores de Jogos



Toda referência arquitetural precisa vir de um jogo completo?

Pense em uma vez em que você aprendeu algo útil observando apenas um único sistema isolado de outro projeto — sem nunca ter jogado o jogo inteiro.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Dois extremos de escala, duas formas de referência

- Stack O Bot: projeto pequeno, escopo fechado, decisões arquiteturais mais diretamente comparáveis ao Vertical Slice do que o Lyra
- Content Examples: não é um projeto integrado, mas uma coleção de exemplos pontuais — materiais, iluminação, física, UI
- Nem toda referência arquitetural precisa vir de um jogo completo: às vezes a referência certa é um único Material Instance ou uma configuração de iluminação
- Comparação arquitetural madura não busca copiar soluções, mas justificar tecnicamente por que uma solução própria foi mantida ou deveria ser revista

DICA

Esse é o conceito universal fechado neste encontro — e exatamente o que o desafio da semana exige de cada grupo.

Comparação com Unity

Unreal

Content Examples mantido como um único projeto integrado por versão da engine

Unity

Sample Projects distribuídos frequentemente como projetos completos separados por versão do Input System ou Render Pipeline em uso

Demonstração: Stack O Bot e Content Examples

O professor percorre 2–3 sistemas do Stack O Bot com paralelo direto ao Vertical Slice (interação, coleta, progressão) e 2–3 exemplos do Content Examples relevantes ao Módulo 4 (materiais, iluminação).

Resultado esperado: a turma reconhece, em cada sistema apresentado, uma correspondência concreta com uma decisão já tomada no próprio projeto.

Imagem sugerida

Objetivo: comparar um sistema de interação/coleta do Stack O Bot com o sistema equivalente do Vertical Slice da turma.

*Enquadramento: duas capturas lado a lado — Blueprint de interação do Stack O Bot à esquerda, **BPI_Interactable** / **InteractionComponent** do projeto da disciplina à direita.*

Elementos presentes: grafo de Blueprint de ambos os sistemas, com os nós de disparo do evento de interação destacados.

Destaque visual: contorno colorido nos nós funcionalmente equivalentes.

Legenda sugerida: "Escopo compacto, decisão diretamente comparável."

Boas práticas

✓ BOAS PRÁTICAS

- Ao comparar com Stack O Bot, buscar correspondência direta — a diferença de escala com o Vertical Slice é pequena
- Ao comparar com Content Examples, tratar cada exemplo como referência pontual de um único sistema, não como projeto integrado
- Registrar toda decisão candidata a revisão com justificativa técnica, nunca apenas como preferência estética

Laboratório/Desafio do Encontro 2

Cada grupo usa Lyra, Stack O Bot e Content Examples para revisar criticamente o próprio PROJECT_ARCHITECTURE.md e identificar ao menos uma decisão arquitetural que poderia ser refeita, registrando a decisão original, a alternativa observada e a justificativa técnica para manter ou revisar.

OBJETIVOS

Critério de sucesso: decisão arquitetural própria apresentada por escrito, com referência concreta a um dos três projetos analisados e justificativa técnica coerente com os princípios do PROJECT_ARCHITECTURE.md (simplicidade, clareza, reutilização, viabilidade em um semestre).

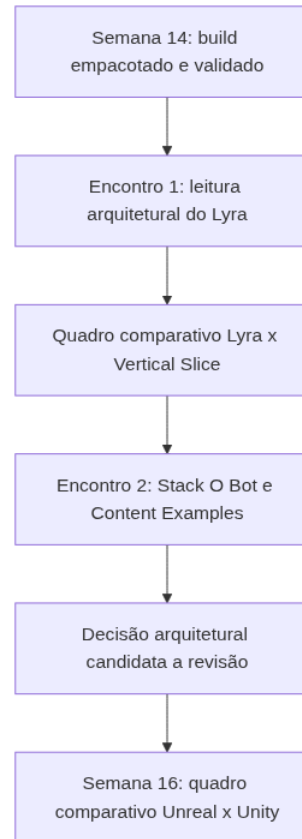
Feedback Formal — Rubrica 6 e Rubrica 7

Cada grupo apresenta brevemente a decisão arquitetural identificada e recebe retorno do professor.

ATENÇÃO

Este é o Feedback formal previsto no Cronograma da Semana 15, avaliado pela Rubrica 6 (justificativa técnica de decisões) e pela Rubrica 7 (capacidade de explicar decisões arquiteturais do Vertical Slice).

Onde a Semana 15 se encaixa no Vertical Slice



Resumo da Semana 15

- Arquitetura é resposta a escala e requisitos, não um padrão fixo a ser copiado
- Lyra ilustra escala de produção; Stack O Bot ilustra escopo compacto e comparável; Content Examples ilustra referência pontual
- Cada grupo produziu um quadro comparativo e registrou por escrito uma decisão arquitetural própria, com justificativa técnica
- Nenhum sistema novo foi adicionado ao Vertical Slice — o build da Semana 14 permanece intacto

Checklist Final da Semana

OBJETIVOS

- Quadro comparativo entre o gameplay framework do Lyra e o próprio Vertical Slice produzido
- Sistemas do Stack O Bot e do Content Examples analisados e comparados às soluções do próprio projeto
- Ao menos uma decisão arquitetural própria registrada por escrito, com alternativa observada e justificativa técnica
- Feedback formal (Rubrica 6 e Rubrica 7) realizado para cada grupo
- Todos os sistemas dos Módulos 1 a 4 intactos no Vertical Slice

Próximos passos



DICA

A Semana 16 consolida a comparação arquitetural sistemática entre Unreal e Unity ao longo de todos os sistemas construídos no semestre, ampliando em seguida para Godot, O3DE, Stride e CryEngine. O quadro comparativo do Encontro 1 e a justificativa técnica do desafio do Encontro 2 desta semana são insumos diretos — nenhum dos dois deve ser descartado ou refeito do zero.

Leitura recomendada: Epic Games — Lyra Starter Game, Stack O Bot e Content Examples (Epic Games Launcher/Fab, Samples and Tutorials); Epic Developer Community — documentação oficial de Gameplay Framework.